§ 6.3 正态总体参数的区间估计

- 区间估计的概念
- 正态总体均值的区间估计
- 正态总体方差的区间估计
- 小结

复　习

单个正态总体统计量的分布　$X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$

2. $u = \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1).$

3. $\chi^2 = \dfrac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

4. $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \dfrac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

5. $t = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$

参数的点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，没有反映出这个近似值的误差范围，并且不同的样本观测值得到不同的点估计值，因此，除了给出未知参数的点估计外，还希望根据所给的样本确定一个随机区间，使其包含参数真值的概率达到指定的要求.

一. 区间估计的概念

置信水平与置信区间：

若$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$及 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是由样本确定的两个统计量，如果对于给定的概率$1-\alpha$，有

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

则概率$1-\alpha$称为置信区间，

随机区间$(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$为参数 θ 的对应于置信水平$1-\alpha$的置信区间。

$\hat{\theta}_1$ —— 置信下限，

$\hat{\theta}_2$ —— 置信上限。

参数 θ 的区间估计： 对于已给的置信水平$1-\alpha$， 根据样本观测值来确定未知参数 θ 的置信区间。

几 点 说 明

1. 要求θ以很大的可能被包含在区间 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$内，即：置信水平 $P(\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2)=1-\alpha$ 要尽可能大。

置信水平则表示估计结果的可靠性。

2. 估计的精度尽可能高，即要求区间长度 $\hat{\theta}_2-\hat{\theta}_1$尽可能短。

可靠度与精度是一对矛盾，一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度.

置信区间的意义:

如果进行N次抽样，第k次得到的样本测值为$x_{1k}, x_{2k}, \cdots, x_{nk}$，得$N$个区间：

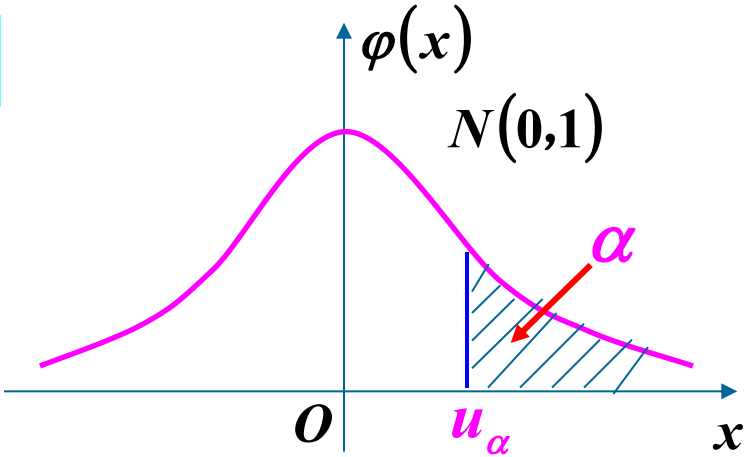
$$(\hat{\theta}_{1k}, \hat{\theta}_{2k}), \quad k = 1, 2, \cdots, N$$

这N个区间中，有的包含参数θ的真值，有的不包含，当等式 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$ 成立时，这些区间中，包含参数θ的真值的区间大约占$100(1-\alpha)\%$.

二、正态总体均值 μ 的区间估计

$N(0,1)$分布的上 $\alpha(0<\alpha<1)$ 分位点 u_α:

$$P(u \ge u_\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{u_\alpha}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \alpha$$



例如，当α= 0.05 时，

方法1： $P(u \ge u_{0.05}) = 1 - P(u < u_{0.05}) = 1 - \Phi(u_{0.05}) = 0.05,$

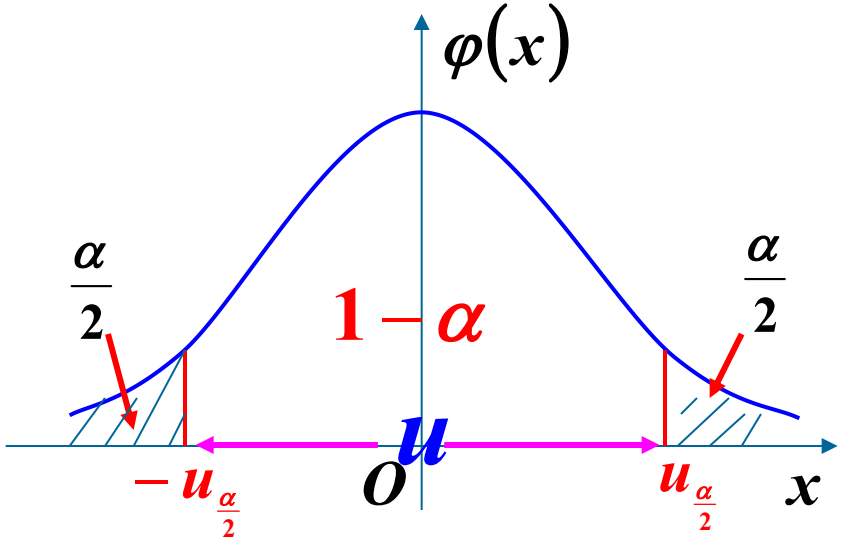
即 $\Phi(u_{0.05}) = 0.95.$ 查表得 $u_{0.05} = 1.645.$

方法2： 当$k \longrightarrow \infty$时， t 分布趋于标准正态分布$N(0,1)$，因此，

查 t 分布表也可得到 $u_{0.05} = t_{0.05}(\infty) = 1.645.$

(1) 设总体X～ $N(\mu,\sigma^2)$, 已知 $\sigma=\sigma_0$, 求参数 μ 的置信区间。

考虑样本函数： $u=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$



$$P\left(|u|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha$$

$$\because P\left(|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha, \qquad \therefore P\left(\frac{|\overline{X}-\mu|}{\sigma_0/\sqrt{n}} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha,$$

$$\therefore P\left(|\overline{X}-\mu| < \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha,$$

$$\therefore P\left(\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \overline{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha,$$

上式表明，对于置信水平$1-\alpha$，总体均值μ的置信区间为

$$\boxed{\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \overline{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}}}$$

例1 从一批零件中，抽取9个零件，测得其直径(毫米)为

19.7，20.1，19.8，19.9，20.2，20.0，19.9，20.2，20.3。

设零件直径服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，且已知σ=0.21 (毫米)，求这批零件直径的均值μ对应于置信水平0.95 及 0.99 的置信区间。

解 $\bar{x}=20.01(mm)$, 对于置信水平$1-\alpha=0.95$， 有$\alpha=0.05$，

查表得： $u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.025}=t_{0.025}(\infty)=1.96$

由 $\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}=\frac{0.21}{\sqrt{9}}\times 1.96=0.14$, 得置信区间为

$20.01-0.14<\mu<20.01+0.14$ 即 $19.87<\mu<20.15$

如果置信水平$1-\alpha=0.99$， 则$\alpha=0.01$， 查附录表4，得

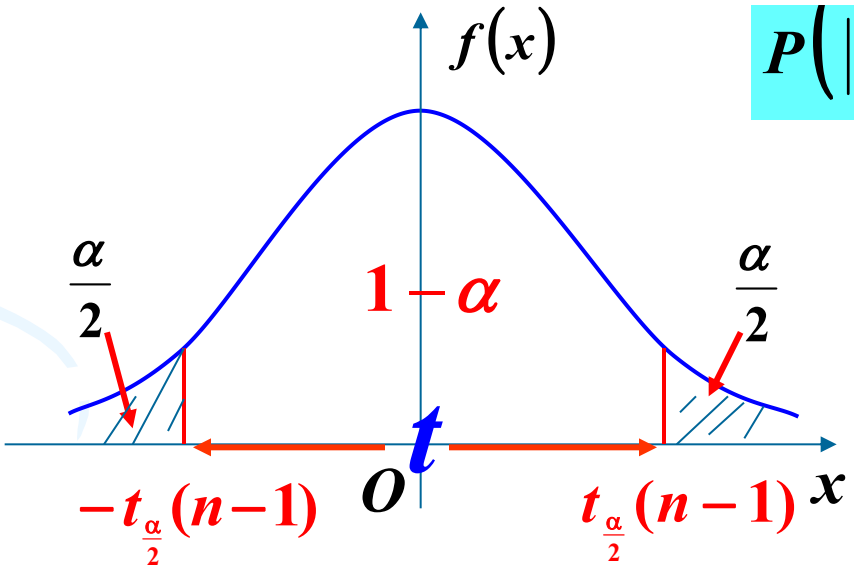
$$u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.005} = t_{0.005}(\infty) = 2.58,\quad 由\ \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{0.21}{\sqrt{9}} \times 2.58 = 0.18.$$

所以，置信区间为：19.83 <μ< 20.19（毫米）.

(2)设总体X～ $N(\mu,\sigma^2)$, 未知σ，求μ的置信区间。

考虑样本函数： $t = \dfrac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$P\left(|t| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$



$$\because P\left(|t| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1-\alpha, \quad \therefore P\left(\frac{|\overline{X}-\mu|}{S/\sqrt{n}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1-\alpha,$$

$$\therefore P\left(|\overline{X}-\mu| < \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1-\alpha,$$

$$\therefore P\left(\overline{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \mu < \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1-\alpha,$$

上式表明，对应于置信水平$1-\alpha$，总体均值μ的置信区间为

$$\boxed{\overline{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \mu < \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$$

例2 在上面的例1中，设未知σ，求零件均值μ对应于置信水平为0.95的置信区间。

解 $\bar{x} = 20.01$(毫米)，$s = 0.203$(毫米)，自由度$k = 9-1 = 8$，

已给置信水平$1-\alpha = 0.95$，有$\alpha = 0.05$，

查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(8) = t_{0.025}(8) = 2.31.$

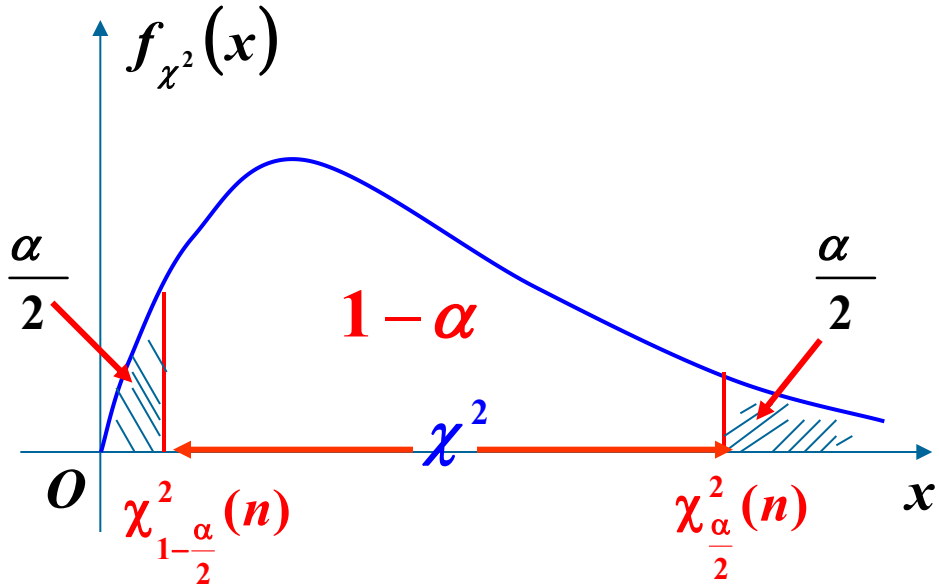
求得 $\dfrac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}} = \dfrac{0.203}{\sqrt{9}} \times 2.31 = 0.16.$

得置信区间为：$19.85 < \mu < 20.17$（毫米）.

三、正态总体方差 σ^2 的区间估计

（1）设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，已知 $\mu=\mu_0$，求 σ^2 的置信区间。

考虑样本函数：$\chi^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2 \sim \chi^2(n).$



$$\because P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)=1-\alpha,$$

$$\therefore P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right) = 1-\alpha.$$

$$\therefore P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right) = 1-\alpha.$$

上式表明，对应于置信水平$1-\alpha$，总体方差 σ^2的置信区间为

$$\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}.}$$

（2）设总体X～ $N(\mu,\sigma^2)$，未知 μ，求 σ^2 的置信区间。

考虑样本函数 $$\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$$

对应于已给的置信水平1−α，有

$$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)=1-\alpha,$$

即 $$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$$

$$=P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)=1-\alpha.$$

所以，对应于置信水平1-α，总体方差 σ的置信区间为

$$\boxed{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}$$

总体标准差σ的置信区间为

$$\boxed{\sqrt{\frac{n}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\,S < \sigma < \sqrt{\frac{n}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\,S}$$

例3 在上面的例1中，求零件直径的方差 σ^2 对应于置信水平0.95的置信区间，如果：

（1）已知零件直径的均值μ= 20毫米；　（2）未知μ。

解：（1）已知μ=20，　计算得 $\sum_{i=1}^{9}(x_i-20)^2=0.33.$

已给置信水平1-α= 0.95，　则α= 0.05，　自由度 k= 9，

查表得 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(9)=\chi^2_{0.025}(9)=19.0,\ \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(9)=\chi^2_{0.975}(9)=2.70.$

则直径方差的置信区间为　$\dfrac{0.33}{19.0}<\sigma^2<\dfrac{0.33}{2.70}.$

即　$0.0174<\sigma^2<0.1222$(毫米^2).

（2）未知μ，　　$s^2 = 0.0411$.

对应于置信水平$1-\alpha=0.95$，则$\alpha= 0.05$，　自由度 $k= 9-1= 8$，

查表得 $\chi^2_{0.975}(8) = 2.18$，$\chi^2_{0.025}(8) = 17.5$.

则方差σ^2的置信区间为

$$\frac{8\times 0.0411}{17.5} < \sigma^2 < \frac{8\times 0.0411}{2.18},$$

即　　$0.0188 < \sigma^2 < 0.1508$ (毫米^2).

四、小结

1. 正态总体均值 μ 的区间估计

(1) $\sigma=\sigma_0$ 已知， $u=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1).$

$$\overline{X}-\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}<\mu<\overline{X}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}$$

(2) σ未知， $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1).$

$$\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\mu<\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

2. 正态总体方差σ^2的区间估计

（1）$\mu=\mu_0$已知 $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2\sim\chi^2(n).$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}<\sigma^2<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}.$$

（2）μ 未知 $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$$